Studi Kasus Demo End-to-End — Al Wildan 2026/2027

Dokumen ini adalah naskah demo tunggal untuk seluruh modul **School Book Inventory & Logistics System**. Satu cerita: **Pekan Distribusi Buku & Seragam Tahun Ajaran 2026/2027** di empat kampus Al Wildan dan satu gudang pusat.

Setiap bab bisa dijalankan apa adanya setelah data demo di-seed. Angka, nomor dokumen, dan status yang ditulis di sini adalah angka yang benar-benar ada di database demo — bukan contoh karangan.

1. Cara memakai dokumen

- **Bagian portal publik (Bab 6–14)** bisa dijalankan tanpa login, dari browser orang tua.
- **Bagian staf** memakai akun pada tabel §3; semua aksi staf ada di dashboard internal.
- Jalankan berurutan bila ingin cerita utuh; setiap bab juga bisa berdiri sendiri.
- Istilah domain mengikuti `GLOSSARY.md` (Struk Bayar, Alokasi, Tagihan Cabang, Klaim Cabang, Ambil Langsung, Kirim-Rumah, Rakit Bundling, WPR, dll).

2. Prasyarat dan reset data

```
bun install
bun run db:push          # sinkronkan skema SQLite lokal
bun run dev              # API :3000 + Vite :5173
```

1. Buka aplikasi, login `admin.gudang@alwildan.sch.id / password123`.
2. Jika database masih kosong, aplikasi menawarkan seed otomatis. Untuk memaksa ulang:

   ```
   curl -X POST http://localhost:3000/api/demo/seed -H "Authorization: Bearer <token>"
   ```

   atau gunakan tombol seed di layar login staf.
3. Seed bersifat **idempoten**: baris demo di-upsert, bukan dihapus. Menjalankan ulang mengembalikan status demo (mis. Zaidan kembali `new_pending`, struk pending kembali belum diverifikasi).
4. Untuk D1/Cloudflare, jangan memanggil endpoint seed berulang dari Worker. Ekspor ke SQL lalu terapkan:

   ```
   bun run db:d1:seed:export
   bun run db:d1:seed
   ```

Catatan perilaku yang wajib diketahui operator:

- Semua harga paket = jumlah harga jual komponen + **WPR Rp 750.000**.
- Pesanan satuan hanya muncul bila cut-off satuan terbuka. Seed membuka `2026/2027` sejak `2026-07-01`.
- Seragam satuan aktif (`uniform_satuan_enabled = true`), tetapi murid yang belum pernah memesan seragam **wajib** memesan paket lebih dulu.
- Bukti dokumen demo berupa data URL, jadi selalu bisa dibuka tanpa storage eksternal.

3. Akun demo

Peran	Email	Password	Lokasi	Tab yang terlihat
Central Admin	`admin.gudang@alwildan.sch.id`	`password123`	Gudang Logistik	Semua tab + Pengaturan

Peran	Email	Password	Lokasi	Tab yang terlihat
Admin Logistik	`admin.logistik@alwildan.sch.id`	`password123`	Gudang Logistik	Dashboard, buku, seragam, logistik (tanpa Pengaturan)
Admin Gudang Buku	`admin.buku@alwildan.sch.id`	`password123`	Gudang Logistik	Tab buku + logistik
Admin Gudang Seragam	`admin.seragam@alwildan.sch.id`	`password123`	Gudang Logistik	Gudang Seragam
School Admin 1	`admin.pusat@alwildan.sch.id`	`password123`	Al Wildan 1	Pesanan, siswa, pesan ke gudang
Branch Admin 2	`admin.cabang2@alwildan.sch.id`	`password123`	Al Wildan 2	Idem, terkunci kampus 2
Branch Admin 3	`admin.cabang3@alwildan.sch.id`	`password123`	Al Wildan 3	Idem, terkunci kampus 3
Branch Admin 4	`admin.cabang4@alwildan.sch.id`	`password123`	Al Wildan 4	Idem, terkunci kampus 4

Layar login staf punya **Akses Demo Cepat** untuk kedelapan akun.

4. Cast siswa dan angka kunci

4.1 Siswa

Siswa	NIS	Kampus	Kelas	Kurikulum	Status	Peran dalam demo
Aisyah Nur Salsabila	2024101002	Al Wildan 1	1	Internasional	aktif	Order lunas + sudah ambil; bahan refund buku
Nathaniel Arya	2024101004	Al Wildan 1	1	Nasional	aktif	Cicilan + struk pending Rp 490.000
Muhammad Farhan Al-Ghifari	2024101003	Al Wildan 1	1	Internasional	aktif	Beasiswa 100% menunggu persetujuan
Hendra Wahyudi	2024101001	Al Wildan 1	1	Internasional	**naik kelas**	Paket Kelas 2 Internasional belum dibayar
Kayla Putri Ramadhani	2024101005	Al Wildan 1	2	Internasional	aktif	Order lunas menunggu serah-terima
Salsabila Zahra	2024101007	Al Wildan 1	2	Nasional	aktif	Order satuan + WPR Rp 1.000.000
Raka Pradipta	2024101008	Al Wildan 1	2	Internasional	**naik kelas**	Empty state paket Kelas 3
Zaidan Faris	`REG-DEMO-ZAIDAN`	Al Wildan 1	1	Internasional	**murid baru**	Antrean verifikasi NIS
Rania Putri	2026202001	Al Wildan 2	2	Internasional	aktif	Order lunas + sudah ambil
Naura Zahira	2026203001	Al Wildan 3	1	Internasional	aktif	Order cicilan Rp 700.000
Alya Safira	2026203003	Al Wildan 3	1	Nasional	**naik kelas**	Portal menawarkan paket Kelas 2

Siswa	NIS	Kampus	Kelas	Kurikulum	Status	Peran dalam demo
Rizky Pratama	2026204001	Al Wildan 4	2	Nasional	aktif	Order belum bayar

4.2 Harga paket

Paket	Komponen	WPR	Harga
Kelas 1 SD Internasional (`PKG-SD1-INT`)	Rp 670.000	Rp 750.000	**Rp 1.420.000**
Kelas 1 SD Nasional (`PKG-SD1-NAS`)	Rp 240.000	Rp 750.000	**Rp 990.000**
Kelas 2 SD Internasional (`PKG-SD2-INT`)	Rp 600.000	Rp 750.000	**Rp 1.350.000**
Kelas 2 SD Nasional (`PKG-SD2-NAS`)	Rp 240.000	Rp 750.000	**Rp 990.000**

4.3 Dokumen kunci

Dokumen	Nomor	Isi
Order buku lunas	`ORD-202609-001`	Aisyah, Rp 1.420.000, sudah diambil, `SJ-SERAH-202609-0012`
Order cicilan	`ORD-202609-002`	Nathaniel, Rp 990.000, dibayar Rp 500.000
Order beasiswa	`ORD-202609-003`	Farhan, total Rp 0, `scholarship_pending`
Order belum bayar	`ORD-202609-004`	Hendra, Rp 1.350.000
Order lunas menunggu serah	`ORD-202610-101`	Kayla, Rp 1.350.000
Order satuan + WPR	`ORD-202610-102`	Salsabila, Rp 1.000.000 (Rp 130.000 + Rp 120.000 + WPR)
Order cabang	`ORD-202610-201/202/203`	Lunas, cicilan, belum bayar
Penjualan langsung	`DIR-202610-001`	Rp 250.000, tunai gudang
Token bayar buku	`demo-token-buku-nathan`	Total Rp 990.000 (paket diambil di sekolah, tanpa ongkir)
Token bayar satuan	`demo-token-buku-satuan`	Rp 1.000.000 + ongkir Rp 25.000
Token bayar seragam	`demo-token-seragam-01 / -03`	Rp 230.000 + ongkir 15.000 / 18.000
Struk pending	`BCA-NTH-0002 / MND-SRG-0002`	Rp 490.000 / Rp 248.000
Retur buku	`ret-demo-1`	Aisyah, Cambridge Mathematics 1, `reported`
Order seragam	`USO-DEMO-01..05`	partial / paid / unpaid / unpaid / paid cabang 2
PO seragam	`UPO-DEMO-2026-02`	diterima sebagian
IPO	`IPO-202610-0001/0002`	submitted / partial_fulfilled
Surat jalan internal	`SJ-INT-202610-0001..0004` , `SJ-PUSH-202610-0001`	transit / diterima / diterima 10 bundel / selisih / push
Transfer	`TRF-202610-0001..0003`	draft / transit / selesai
Retur vendor	`RTV-202610-0001`	selesai, credit note Rp 285.000
Tagihan cabang	`TGH-DEMO-0001..0006`	lima final, satu open
Klaim cabang	`CLM-DEMO-<periode> / CLM-DEMO2-<periode>`	draft Rp 1.920.000 / locked Rp 1.638.000

Dokumen	Nomor	Isi
Berita Acara	`BA-RECON-DEMO-0001`	10 masuk, 1 tersalur, 9 sisa sistem, 7 fisik, 2 selisih

5. Peta modul → skenario

Modul / tab	Skenario
Portal: Konfirmasi Pembayaran Buku	1, 2, 3, 4, 5
Portal: Refund Buku	9
`/bayar/buku/:token` , `/bayar/seragam/:token`	7
Pesanan Siswa	6, 7, 8, 9
Data Siswa	3
Katalog	10
Paket & Rakit	10
Stok Satuan	11
PO Supplier	12
Refund Buku (staf)	9
Pesan ke Gudang / Pesanan dari Cabang	13
Gudang Seragam	14
Portal: Pesan Seragam & Retur Seragam	15
Rekonsiliasi	16, 17
Laporan	18
Dashboard	18
Pengaturan	19
Isolasi peran (semua akun)	20
API-only: transfer dispatch/receive, retur vendor	11, 12

6. Skenario 1 — Paket terkunci, kenaikan kelas, dan empty state

Tujuan: membuktikan portal tidak membiarkan orang tua memilih paket manual; paket mengikuti kelas + kurikulum.

1. Buka `/` (tab **Konfirmasi Pembayaran Buku**).
2. Pilih sekolah **Al Wildan 1**, ketik `Hendra` , klik **Cari Data**.
   - Hasil: **Hendra Wahyudi · NIS 2024101001 · Kelas 1 → naik ke Kelas 2 · Internasional**.
3. Klik **Pilih**.
   - Terkunci **Paket Kelas 2 SD Internasional** seharga **Rp 1.350.000**; tidak ada daftar paket lain.
   - Rincian 8 buku tampil.
4. Klik **Ubah Murid**, ulangi untuk:
   - `Bimo` → terkunci Paket Kelas 2 Nasional **Rp 990.000**.
   - `Kayla` → terkunci Paket Kelas 2 Internasional **Rp 1.350.000**.
   - `Salsabila` → terkunci Paket Kelas 2 Nasional **Rp 990.000**.
5. Demo empty state: cari `Raka` → **Kelas 2 → naik ke Kelas 3 · Internasional**.

- Klik **Pilih** → layar **"Paket tidak ditemukan"**, tombol lanjut nonaktif, hanya ada **Ubah Murid**.

Verifikasi: harga di kartu paket sama dengan harga master; tidak ada tombol pilih paket lain.

7. Skenario 2 — Order satuan + WPR

Tujuan: membuktikan cut-off satuan, katalog satuan dengan judul publik, dan biaya WPR wajib.

1. Di portal, cari `Bimo` → **Pilih**.
2. Aktifkan mode **Satuan** (muncul karena cut-off `2026/2027` terbuka).
3. Pilih:
   - Cambridge Global English 1 ×1 → Rp 130.000
   - Cambridge Primary Mathematics 1 ×1 → Rp 120.000
4. Pertanyaan WPR muncul: Bimo **belum punya order paket**, jadi WPR **Rp 750.000** ikut ditagihkan.
   - Total menjadi **Rp 1.000.000**.
5. Klik **Lanjut ke Pembayaran** → isi alamat rumah lengkap (harus ada RT, RW, dan kode pos 5 digit).
6. Unggah bukti transfer dan isi nomor WhatsApp aktif, lalu **Konfirmasi & Kirim Pesanan**.
   - Order baru muncul dengan total **Rp 1.000.000**, status bayar `unpaid`, status kirim satuan `belum_dikirim`.

Verifikasi: rincian order memuat 2 buku + baris **Weekly Progress Report**; tanpa alamat valid server menolak submit.

> Pembanding siap pakai: `ORD-202610-102` (Salsabila) sudah berisi 2 buku + WPR dengan total sama.

8. Skenario 3 — Pendaftaran murid baru dan verifikasi NIS

Tujuan: membuktikan murid baru tidak bisa langsung memesan sebelum admin memberi NIS.

1. Portal, cari `Zaidan Faris` → tidak ada hasil → klik **Daftar Murid Baru**.
2. Isi: Al Wildan 1, Kelas 1 SD, Internasional, orang tua **Faris Abdullah**, email `faris@example.com`, WA `081234567890`.
3. Submit → layar **"Pendaftaran Diterima — menunggu verifikasi admin sekolah"**; pemesanan terkunci.
4. Login `admin.pusat@alwildan.sch.id` → tab **Data Siswa**.
   - Antrean verifikasi menampilkan **Zaidan Faris** dengan NIS sementara `REG-DEMO-ZAIDAN`.
5. Isi NIS resmi `20260015` → **Setujui**.
6. Kembali ke portal, cari `Zaidan` → sudah muncul dan bisa memilih paket **Kelas 1 SD Internasional Rp 1.420.000**.

Verifikasi: sebelum disetujui, pencarian portal tidak menampilkan Zaidan; sesudahnya status berubah `active`.

9. Skenario 4 — Beasiswa 100%

Tujuan: membuktikan jalur beasiswa memerlukan bukti dan persetujuan staf.

1. Portal, cari `Zaidan` (setelah Bab 8) → **Pilih** → paket Kelas 1 Internasional.
2. Di langkah pembayaran pilih **Jalur Beasiswa (Diskon 100%)**.
   - Total tagihan menjadi **Rp 0**.
3. Unggah foto surat beasiswa (format gambar) → **Konfirmasi & Kirim Pesanan**.
   - Status order `scholarship_pending`.
4. Login staf → **Pesanan Siswa** → cari Zaidan → **Lihat Dokumen Beasiswa** → **Setujui Beasiswa**.
   - Status menjadi `scholarship_approved`, total tetap Rp 0.
5. Jalur cepat: order **Farhan** (`ORD-202609-003`) sudah `scholarship_pending` dengan bukti yang bisa langsung dibuka.

Verifikasi: bukti terbuka sebagai gambar; tombol setuju hanya muncul untuk beasiswa.

10. Skenario 5 — Bukti transfer portal menjadi struk pending

Tujuan: membuktikan klaim orang tua tidak langsung melunasi order; staf tetap verifikator.

1. Buka `http://localhost:5173/bayar/buku/demo-token-buku-nathan`.
   - Tampil: Nathaniel, total Rp 990.000, tanpa ongkir; sudah dibayar Rp 500.000, sisa **Rp 490.000**.
2. Isi transfer **Rp 490.000**, alokasi buku **Rp 490.000**, bank **BCA**, referensi `BCA-NTH-0002`, unggah bukti → submit.
   - Muncul pesan **"Konfirmasi tercatat. Status akan diverifikasi admin."**
3. Ulangi pola yang sama untuk:
   - `demo-token-buku-satuan` → sisa Rp 1.025.000.
   - `demo-token-seragam-01` → tagihan Rp 245.000; sudah dibayar Rp 100.000, sisa Rp 145.000.
   - `demo-token-seragam-03` → sisa Rp 248.000.
4. Coba kirim alokasi melebihi sisa tagihan → server menolak `Nominal alokasi melebihi total tagihan order`.
5. Coba bank + nomor referensi yang sama dua kali → `409 Bukti transfer ... sudah pernah dicatat`.

Verifikasi: order **belum** berubah status setelah klaim; struk berstatus pending.

11. Skenario 6 — Verifikasi bukti, kasir, dan diskresi finance

Tujuan: membuktikan status pembayaran hanya berubah lewat aksi staf.

1. Login `admin.pusat@alwildan.sch.id` → **Pesanan Siswa**.
2. Pada **Nathaniel** (`ORD-202609-002`) klik **Verifikasi Bukti**:
   - struk `BCA-NTH-0002` Rp 490.000 pending → **Verifikasi**.
   - Total terverifikasi menjadi Rp 500.000 + Rp 490.000 = **Rp 990.000** → order **lunas**.
3. Demo tolak: pada order seragam **USO-DEMO-03** buka verifikasi struk `MND-SRG-0002` (Rp 248.000) → **Tolak** dengan alasan.
   - Sistem mengirim ulang tautan bayar yang sama; orang tua bisa unggah ulang.
4. Demo kasir: pada **Hendra** (`ORD-202609-004`, Rp 1.350.000) klik **Catat Pembayaran**:
   - total transfer Rp 1.350.000, alokasi buku Rp 1.350.000, bank BCA, referensi baru → order lunas.
5. Demo diskresi: pada order lain klik **Diskresi Finance** → pilih `discount`, isi nominal + catatan wajib → total tagihan turun.
6. Demo beasiswa pada Bab 9 bila belum.

Verifikasi: badge pembayaran berubah `partial` → `paid`; struk yang ditolak tidak menambah `paidAmount`.

12. Skenario 7 — Invoice, ongkir, dan halaman bayar

Tujuan: membuktikan invoice hanya terkirim setelah ongkir/resi (untuk satuan/seragam) dan tautan bayar bekerja.

1. Di **Pesanan Siswa**, pilih order satuan Salsabila (`ORD-202610-102`).
   - Sudah ada ongkir Rp 25.000 + resi `JNE-BKU-0002` dan `invoiceSentAt`.
2. Ganti ongkir lewat **Input Ongkir** bila perlu; tombol **Kirim Ulang Invoice** aktif hanya saat ongkir/resi terisi.
3. Buka tautan bayar:
   - `demo-token-buku-nathan` (Bab 10) → kirim Rp 490.000 → verifikasi (Bab 11) → lunas.
   - `demo-token-buku-satuan` → kirim termin bebas, mis. Rp 500.000.
4. Untuk seragam: buka **Gudang Seragam** → **Pengiriman**, order `USO-DEMO-01`.
   - Ongkir Rp 15.000, resi `JNE-SRG-0001`; kirim invoice; buka `demo-token-seragam-01`.
5. `USO-DEMO-03` sudah punya struk pending Rp 248.000 (barang + ongkir); verifikasi → order seragam **lunas**.

Verifikasi: token tidak valid → `404 Link konfirmasi tidak valid`; order lunas menolak klaim baru.

13. Skenario 8 — Serah terima buku dan Surat Jalan

Tujuan: membuktikan serah-terima membuat nomor `SJ-SERAH-*` dan mengikat bundel fisik.

1. Login `admin.pusat@alwildan.sch.id` → **Pesanan Siswa**.
2. Cari **Kayla** (`ORD-202610-101` , lunas, `waiting_preparation`).
3. Klik **Serahkan Buku**:
   - Nama pengambil: `Hj. Ramadhani (Ibu)` .
   - Konfirmasi.
4. Hasil:
   - Status pemenuhan menjadi `picked_up` .
   - Nomor surat jalan `SJ-SERAH-*` terbit.
   - Siswa ditandai sudah menerima paket; satu bundel berstatus terkirim.
5. Cetak **Surat Jalan Serah-Terima** dari modal.
6. Pembanding: Aisyah sudah `picked_up` dengan `SJ-SERAH-202609-0012` dan bundel `PKG-ALW1-2026-0001` .

Verifikasi: stok siap paket berkurang satu; serah-terima tidak bisa memakai bundel paket yang salah.

14. Skenario 9 — Refund buku: lapor, ganti, tolak, refund

Tujuan: membuktikan alur komplain fisik dari orang tua sampai keputusan logistik.

14.1 Lapor dari portal

1. Buka `/refund` (tab **Refund Buku**), pilih Al Wildan 1.
2. Cari `ORD-202609-001` (Aisyah) → pilih order berstatus **Sudah diserahkan**.
3. Pilih buku **Cambridge Primary Science Learner's Book 1** (jangan Mathematics: `b-math-1` sudah dilaporkan di `ret-demo-1`).
4. Isi alasan ≥5 karakter, unggah foto kondisi buku (JPEG/PNG/WebP ≤2 MB) → **Kirim Pengaduan Refund**.
   - Order berubah `return_in_progress` .
5. Lapor buku yang sama dua kali → ditolak `Buku ini sudah dilaporkan` .

14.2 Putuskan dari staf

1. Login gudang → tab **Refund Buku**.
2. `ret-demo-1` (Aisyah, `b-math-1`) berstatus **Menunggu Periksa** → **Tinjau Laporan & Foto** (bukti data URL terbuka).
3. Pilih **Ganti Buku** → sistem memilih eksemplar `new` di kampus yang sama; status menjadi **Sudah Diganti**.
4. Pada laporan kedua (Bab 14.1), pilih **Refund Dana** dan isi nominal, atau **Tolak**.
5. Selesai: order kembali `picked_up` bila tidak ada laporan terbuka lain.

Verifikasi: eksemplar pengganti berstatus disposed; refund menambah satu eksemplar `RFD-*` ke stok; laporan selesai tidak bisa diputuskan dua kali dengan aksi berbeda.

15. Skenario 10 — Katalog, paket, dan rakit/bongkar bundel

Tujuan: membuktikan master buku, BOM paket, dan stok dua lapis (satuan vs bundel).

1. Login `admin.gudang@alwildan.sch.id` → tab **Katalog**.
   - 12 judul + buku WPR tampil; coba tambah satu judul baru, unggah cover, lalu hapus.
   - Judul publik yang diisi seed dipakai portal (bukan “Buku Paket”).
2. Buka **Paket & Rakit**.
   - Empat paket dengan harga mengikuti BOM + WPR (Bab 4.2).

- Paket Kelas 1 Internasional: **sisa 4 bundel siap** (15 awal − 1 untuk Aisyah − 10 distribusi awal tahun ke Al Wildan 1).
- Komponen satuan dan "potensi rakit" dihitung dari stok terkecil.

3. **Rakit Bundling** Paket Kelas 1 Internasional sebanyak **1 paket** → stok satuan berkurang, stok bundel bertambah.
4. **Bongkar Paket** 1 bundel dengan alasan wajib (mis. "penggantian buku rusak") → kembali menjadi stok satuan.
5. Coba rakit melebihi potensi → tombol ditolak/validasi merah.

Verifikasi: buku WPR tidak mengurangi stok fisik saat rakit; alasan wajib saat bongkar.

16. Skenario 11 — Stok satuan, transfer antar sekolah, penjualan langsung

1. Login gudang → **Stok Satuan**.
   - Ringkasan per judul: stok satuan, bundel siap, nilai stok.
2. **Buat Transfer** ke Al Wildan 2:
   - Pilih 1 judul (mis. Cambridge Mathematics 1) qty 1 → simpan.
   - Sistem membuat `TRF-*` berstatus `draft` ; stok belum berpindah.
3. Status transfer siap pakai:
   - `TRF-202610-0001` draft, `TRF-202610-0002` in transit (1 eksemplar Bahasa Arab), `TRF-202610-0003` selesai (1 eksemplar Tahfidz pindah ke Al Wildan 2).
4. Karena layar dispatch/receive transfer belum ada, selesaikan lewat API:

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/shipments/trf-demo-01/dispatch \
  -H "Authorization: Bearer <token>"
curl -X POST http://localhost:3000/api/shipments/trf-demo-01/receive \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"itemReceipts":[{"bookItemId":"bi-loose-b-pai-1-19","condition":"good"}],"packageReceipts":[]}'
```

5. **Jual ke Ortu** (hanya saat lokasi gudang): pilih Cambridge Mathematics 1 ×1 dan Cambridge Global English 1 ×1.
   - Nama pembeli + WA wajib; pembayaran tunai.
   - Order `DIR-*` dibuat, stok langsung berkurang. Riwayat `DIR-202610-001` adalah contohnya.

Verifikasi: stok kampus asal berkurang setelah terima; penjualan langsung muncul di laporan kanal "langsung".

17. Skenario 12 — PO supplier dan retur vendor (API)

1. Tab **PO Supplier**.
   - `PO-202609-0088` berstatus **diterima sebagian**, dengan riwayat penerimaan `SJ-SUP-202609-001` (40 Mathematics + 40 Science).
   - Ringkasan kuantitas diterima = total baris penerimaan.
2. **Buat PO Baru** → pilih supplier, buku, kuantitas, estimasi tiba → simpan (`draft`).
3. Alur dokumen: **Tandai Dicetak** → unggah bukti tanda tangan (gambar/PDF) → **Terima Barang** dengan nomor surat jalan supplier.
   - Penerimaan menambah eksemplar fisik + stok; status menjadi `partially_received` atau `received` .
4. Retur vendor belum punya layar; data demo bisa dibaca/ditambah lewat API:

```
curl http://localhost:3000/api/vendor-returns -H "Authorization: Bearer <token>"
```

- `RTV-202610-0001` selesai, credit note Rp 285.000, 3 eksemplar Mathematics berstatus disposed.

5. Coba terima melebihi sisa pesanan → ditolak.

Verifikasi: PO yang sudah diterima penuh tidak menawarkan penerimaan lagi; bukti TTD tersimpan.

18. Skenario 13 — Pesanan internal, surat jalan, selisih, dan push distribution

1. Login `admin.cabang2@alwildan.sch.id` → tab **Pesan ke Gudang**.
   - `IPO-202610-0001` berstatus **Diajukan**: 2 paket Kelas 2 Internasional, terpenuhi 0.
2. Login gudang → **Pesanan dari Cabang**.
   - `IPO-202610-0002` (Al Wildan 1) berstatus **Sebagian**: 4 dipesan, 2 terpenuhi.
   - Riwayat surat jalan menampilkan `SJ-INT-202610-0001` (transit), `SJ-INT-202610-0003` (10 bundel diterima).
3. Buat surat jalan baru untuk IPO yang belum terpenuhi → pilih paket + kuantitas → cetak.
4. Login cabang → **Terima Surat Jalan**:
   - Unggah bukti tanda tangan wajib.
   - Tandai satu baris `damaged` / `missing` → status menjadi **Selisih** (`SJ-INT-202610-0004` adalah contohnya).
5. **Push Distribution Awal Tahun** (gudang):
   - Pilih cabang dengan siswa aktif → kuota > 0 (Al Wildan 3 memenuhi syarat).
   - Kirim paket tanpa PO internal → tercatat `SJ-PUSH-202610-0001` .

Verifikasi: penerimaan tanpa bukti ditolak; surat jalan selisih tetap menyimpan kondisi per baris.

19. Skenario 14 — Operasi gudang seragam

1. Login `admin.seragam@alwildan.sch.id` → tab **Gudang Seragam**.
2. **Pengiriman**:
   - `USO-DEMO-01` tahap **konfirmasi** (dibayar Rp 100.000 dari tagihan Rp 245.000).
   - `USO-DEMO-02` **lunas** dan sudah dikirim.
   - `USO-DEMO-03` **tagihan** (invoice terkirim, belum dibayar).
   - `USO-DEMO-04` **pemesanan** (belum invoice).
   - `USO-DEMO-05` milik Al Wildan 2, lunas + ongkir Rp 18.000.
3. Input ongkir + resi pada order yang belum final, lalu **Kirim Invoice** dan **Tandai Terkirim**.
4. **Katalog & PO**:
   - Terima sisa `UPO-DEMO-2026-02` (kain SD Laki-laki 5 dari 20; olahraga M 0 dari 20).
   - Catat reject varian olahraga SD Perempuan ukuran M qty 2 (`ur-demo-01`).
   - Rakit paket seragam dan cek stok paket (SD L/P 4, SMP L 5).
5. **Tukar & Refund**:
   - Tukar `ex-demo-01` (Kayla, S→M) masih `requested` ; `ex-demo-02` sudah selesai.
   - Refund `rf-demo-01` masih `requested` ; `rf-demo-02` sudah `refunded` .
6. **Laporan**: unduh CSV penjualan seragam; stok dan klaim tampil.

Verifikasi: penerimaan PO menambah stok varian+ukuran yang benar; menyelesaikan tukar memindahkan stok ukuran.

20. Skenario 15 — Portal seragam, tukar ukuran, dan refund

1. Buka `/seragam` → pilih **Al Wildan 1**.
2. Cari `Kayla` (sudah punya order seragam, boleh beli satuan):
   - Pilih olahraga SD Perempuan ukuran **M** ×1 → Rp 110.000, atau paket SD Perempuan Rp 230.000.
   - Sistem meminta ukuran untuk paket dan alamat rumah (RT/RW/kode pos).
   - Submit → order `USO-*` baru, status kirim `belum dikirim` , pembayaran belum lunas.

3. Aturan paket pertama: cari murid yang **belum pernah** pesan seragam (mis. `Fauzan` di Al Wildan 2). Coba hanya satuan → ditolak `Murid baru/pindahan wajib membeli paket seragam terlebih dahulu`.
4. Tab **Retur Seragam**:
   - Cari `Kayla` → pilih `USO-DEMO-04` → mode **Tukar Ukuran** → olahraga S → M → alasan → submit.
   - Cari `Farhan` → pilih `USO-DEMO-03` atau `-02` → **Refund Dana** (kosong = refund penuh) → alasan → submit.
5. Staf memproses di **Tukar & Refund**: setujui → selesaikan tukar; setujui → refund.

Verifikasi: tukar hanya untuk olahraga, bukan kain harian; pengajuan di luar 14 hari ditolak.

21. Skenario 16 — Rekonsiliasi finansial dan klaim cabang

1. Login gudang → tab **Rekonsiliasi** → sub-tab **Finansial & Klaim**.
2. Pilih Al Wildan 1 dan periode berjalan → **Muat**.
   - Uang masuk dari orang tua, alokasi ke order, sisa belum teralokasi.
   - Tagihan `open` (mis. Al Wildan 4) dan tagihan `final`.
   - Klaim `CLM-DEMO-<periode>` **draft Rp 1.920.000** (barang Rp 1.880.000 + ongkir Rp 40.000).
3. Bandingkan dengan Al Wildan 2:
   - Klaim `CLM-DEMO2-<periode>` **locked Rp 1.638.000**.
   - Drift harus **0** karena total klaim = jumlah tagihan final.
4. **Kunci** klaim Al Wildan 1 → status `locked`; tagihan baru setelah itu masuk periode berikutnya.
5. Buka detail tagihan: `TGH-DEMO-0006` masih `open` karena order belum diserahkan.

Verifikasi: tidak ada klaim yatim; nominal klaim tidak bisa berubah setelah lock.

22. Skenario 17 — Audit akhir periode dan Berita Acara

1. Masih di **Rekonsiliasi** → sub-tab **Audit Akhir Periode & Tagihan Hilang**.
2. Pilih Al Wildan 1, tahun ajaran `2026/2027`, term `Ganjil` → **Compile**.
   - Paket Kelas 1 Internasional: masuk **10**, tersalur **1**, sisa sistem **9**.
3. Isi sisa fisik **7** → selisih **2**; harga satuan Rp 1.420.000 → kerugian **Rp 2.840.000**.
4. **Finalisasi & Cetak Berita Acara** → service menerbitkan nomor BA baru (contoh yang sudah final: `BA-RECON-DEMO-0001`).
5. **Tarik Sisa** 7 paket → membuat surat jalan manual ke gudang; stok fisik cabang berkurang.
6. Riwayat BA tampil di daftar dengan total kerugian yang sama.

Verifikasi: finalisasi tanpa baris ditolak; angka compile = angka BA.

23. Skenario 18 — Laporan penjualan dan dashboard

1. Tab **Laporan** → rentang default bulan berjalan.
   - Total omzet, terbayar, piutang, jumlah order, beasiswa, ongkir, invoice terkirim, serah-terima.
   - Rincian per kanal: paket, satuan, penjualan langsung.
   - Rincian per kampus, program (kurikulum × kelas), kategori.
2. Unduh **CSV** dan cetak laporan.
3. Tab **Dashboard**:
   - Perbandingan 4 kampus + gudang tidak nol.
   - Donut kondisi: new/good/fair/damaged/lost.
   - Perhatian: 1 transfer `in_transit`, retur terbuka, PO diterima sebagian.

Verifikasi: filter kampus mengubah angka; CSV identik dengan tabel.

24. Skenario 19 — Pengaturan

1. Login `admin.gudang@alwildan.sch.id` → tab **Pengaturan**.
2. **Cabang Sekolah**: 5 lokasi (4 kampus + gudang). Tambah cabang baru → muncul di dropdown.
3. **Akun Staf**: 8 akun demo. Tambah akun `school_admin`; password awal `password123`.
4. **Email SMTP**: host/port/username/from terisi; password kosong. **Uji Kirim** berstatus simulasi (bukan error 502).
5. **WhatsApp Meta**: nomor terisi, token kosong, nonaktif → uji bersifat simulasi.
6. **Cut-off Satuan**: `2026/2027` terbuka sejak `2026-07-01`; coba override `closed` → mode satuan portal hilang, lalu kembalikan `open`.
7. **Seragam**: prefix `USO` / `CLM`; toggle seragam satuan aktif.

Verifikasi: perubahan cut-off langsung memengaruhi portal; hanya central admin melihat tab ini.

25. Skenario 20 — Isolasi peran dan checklist akhir

Login bergantian dan pastikan:

Akun	Tab pertama	Tidak boleh terlihat
Central Admin	Dashboard	—
Admin Logistik	Dashboard	Pengaturan
Admin Gudang Buku	Pesan ke Gudang	Gudang Seragam, Pengaturan
Admin Gudang Seragam	Gudang Seragam	Tab buku, Pengaturan
School Admin 1 / Branch 2–4	Pesan ke Gudang	Tab gudang pusat, Pengaturan

Uji data:

1. `admin.cabang2` hanya melihat siswa/order Al Wildan 2 (3 siswa).
2. `admin.cabang3` tidak bisa membuka order Al Wildan 1 lewat URL/aksi.
3. Central admin tetap melihat semua kampus.

Checklist demo sukses:

- [ ] Portal menampilkan paket terkunci sesuai kelas + kurikulum.
- [ ] Satuan + WPR muncul dan totalnya Rp 1.000.000.
- [ ] Murid baru tidak bisa memesan sebelum NIS disetujui.
- [ ] Beasiswa butuh bukti dan persetujuan staf.
- [ ] Klaim portal menjadi struk pending; verifikasi staf mengubah status.
- [ ] Halaman `/bayar` menghitung total + ongkir.
- [ ] Serah-terima menerbitkan `SJ-SERAH-*` dan mengikat bundel.
- [ ] Refund buku bisa ganti/tolak/refund.
- [ ] Rakit dan bongkar mengubah stok dua lapis.
- [ ] PO supplier punya riwayat penerimaan.
- [ ] IPO, surat jalan, selisih, dan push berfungsi.
- [ ] Seragam: PO parsial, reject, tukar, refund.
- [ ] Rekonsiliasi menampilkan klaim tanpa drift.
- [ ] Audit periode menghasilkan BA + tagihan hilang.
- [ ] Laporan dan dashboard terisi.
- [ ] Pengaturan memengaruhi portal.
- [ ] Semua akun terisolasi sesuai perannya.

26. Troubleshooting

Gejala	Penyebab	Tindakan
Mode satuan tidak muncul	Cut-off `2026/2027` tertutup	Pengaturan → Cut-off → override `open`
`/bayar/...` 404	Token tidak ada / order belum invoice	Kirim invoice dari Pesanan Siswa atau Gudang Seragam
Kuota push 0	Cabang belum punya siswa aktif	Gunakan Al Wildan 2/3/4 (sudah diisi seed)
Order seragam satuan ditolak	Murid belum pernah membeli paket	Pilih paket pada order pertama
Data demo tidak muncul setelah re-seed	Baseline vs pack	Pastikan memanggil `/api/demo/seed` (pack), bukan seed baseline
Bukti foto tidak terbuka	Seed lama menyimpan URL storage	Jalankan ulang seed demo (bukti diganti data URL)
Harga paket berbeda dengan order	Seed lama sebelum penyelarasan	Jalankan ulang seed demo
Test berjalan di DB salah	Preload isolasi dimatikan	Jangan hapus `bunfig.toml` preload; jalankan `bun test` biasa

Reset cepat

```
# lokal: hapus DB demo lalu bangun ulang
Remove-Item ./data/inventory.db
bun run db:push
# lalu login central → seed demo (atau POST /api/demo/seed)

# D1: ekspor seed idempoten
bun run db:d1:seed:export
bun run db:d1:seed
```